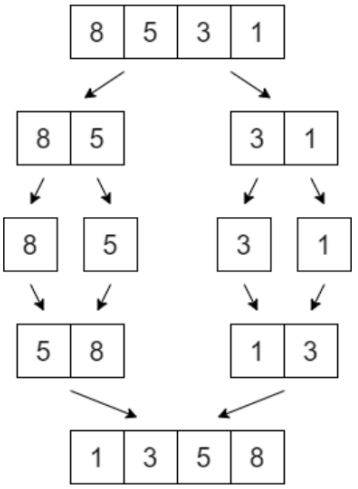
Merge Sort

¿Que es?

Merge Sort es un algoritmo de ordenación que divide un conjunto de datos en partes cada vez más pequeñas, ordena esas partes y después las va fusionando hasta obtener todos los datos ordenados.



Mejor caso: O(n log n), ya que aunque los datos estén ordenados, Merge Sort sigue dividiendo y fusionando los elementos.

Peor caso: O(n log n), ya que incluso con los datos en una disposición desfavorable mantiene el mismo proceso de división y fusión.

Caso promedio: O(n log n), porque el algoritmo mantiene la misma estrategia independientemente del orden inicial de los datos.

¿Es adecuado para Big Data? Sí, es adecuado para Big Data ya que es eficiente incluso en el peor caso, puede trabajar por bloques sin tener necesariamente que tener todo el conjunto de datos cargado simultáneamente y la división de trabajo facilita trabajar con grandes volúmenes de datos. Su principal inconveniente es que necesita espacio adicional, normalmente O(n) porque la memoria extra necesita crecer aproximadamente en proporción a la cantidad de datos n.

O(n log n)	Log-lineal	Ligeramente peor que lineal	Algunos algoritmos de ordenación	✅ Aceptable

Video: [Merge Sort en 3 minutos]